

Relatório Final - Organização e Análise de Dados da Rede de Restaurantes

Objetivo

O projeto teve como objetivo resolver problemas de organização de dados de uma rede de restaurantes através de limpeza, normalização e geração de visualizações. A proposta foi desenvolvida como um projeto típico de estudante de Ciência da Computação, com código modularizado em múltiplos arquivos.

Estrutura do Código

O projeto foi dividido em três arquivos: `data.py` (leitura e tratamento dos dados), `charts.py` (geração dos gráficos) e `main.py` (execução do fluxo principal). A modularização separa responsabilidades e facilita manutenção.

Etapas de Limpeza

Foram realizadas padronização de datas, remoção de datas inválidas, tratamento de valores ausentes, remoção de duplicatas, normalização de produtos e preenchimento automático de informações faltantes.

Normalização

Produtos equivalentes foram unificados. Exemplo: 'COCA LATA' e 'Refri Cola' foram convertidos para 'Coca-Cola 350ml'. IDs vazios de funcionários foram substituídos por 999 e pagamentos ausentes por 'Não informado'.

Resultados Obtidos

Receita total: R\$ 802,00. Melhor filial: Aldeota (~R\$408,00). Produto com maior volume: Feijoada Completa (8 unidades). Forma de pagamento predominante: Cartão Crédito.

Dashboard

Foram gerados dashboards HTML contendo: receita por filial, receita diária, produtos mais vendidos e formas de pagamento.

Conclusão

Os dados apresentavam inconsistências comuns em sistemas reais. Após o tratamento, os dados passaram a possuir estrutura adequada para análises futuras, integração com Power BI e possíveis modelos de previsão.